

失衡·校准·均衡

——AI 赋能下小学语文三元协同师生互动优化策略

【摘要】生成式人工智能进入小学语文课堂后，互动主体由“教师—学生”扩展为“教师—AI—学生”。已有研究较多关注资源生成、分层练习与习作支架，但对课堂互动的通道、权责与越位边界仍缺少可观察的校准框架。课堂观察与课例分析表明：若组织方式、权责关系与技术边界不同步调整，技术在场仍可能固化放射状问答、压缩部分学生的发言机会，并以人机输出代替概念交互与情意回应。《义务教育语文课程标准（2022 年版）》强调平等对话；教育部基础教育教学指导委员会《中小生成式人工智能使用指南（2025 年版）》提出“育人为本、技术为用”，明确教师不得将生成式人工智能作为替代性教学主体，小学阶段学生不得独自使用开放式内容生成功能。本文以“问题—策略—结果”为线索，将形式、关系、技术三类失衡分别对应破程、复权、守界三阶校准，提出“三层互动×三元主体×三阶校准”模型，并给出可记录的行为编码与观察量表。本文认为：三元协同并非三方平均用力，而是使 AI 承担支架、教师承担引领、学生完成意义建构，推动互动由操作交互经信息交互进入概念交互，并由人守住情意回应。证据以课堂观察、课例分析与政策文本为主，公开报道数据仅作侧面说明，不外推为普遍因果效应。

【关键词】小学语文；生成式人工智能；三元协同师生互动；课堂校准；教学交互

目 录

一、审视——三元协同课堂互动失衡之困

（一）形式失衡：程式问答，遮蔽多向互动

1. 通道单一：一呼百应，互动难以横向展开
2. 参与失衡：少数发言，主体难以全面进入

- 3. 生成受限：教案固化，课堂难以容纳意外
- (二) 关系失衡：主客固化，消解平等交往
 - 1. 发起单向：教师独问，学生习惯被动应答
 - 2. 表达失衡：少数独言，边缘学生持续旁观
 - 3. 权责模糊：技术介入，师生关系反而弱化
- (三) 技术失衡：工具越位，遮蔽真实对话
 - 1. 替答现象：工具代答，学生跳过自主思考
 - 2. 替评现象：数据代评，情意回应难以替代
 - 3. 替演现象：角色陪练，人机问答替代真实交流
 - 4. 替证现象：工具出场，被误认为课堂升级

二、探究——三元协同课堂互动校准之阶

- (一) 破程之阶：打开通道，让问答走向多向
 - 1. 横向开道：梯度设问，互动得以横向展开
 - 2. 全员入场：分层驱动，主体得以全面进入
 - 3. 生成入课：偏差接住，课堂得以容纳意外
- (二) 复权之阶：校准主客，让发言走向全员
 - 1. 问权下移：学生追问，改变被动应答习惯
 - 2. 边缘可见：观点上屏，打破持续旁观格局
 - 3. 三元归位：人守判断，防止关系再度弱化
- (三) 守界之阶：限制越位，让技术回归支架
 - 1. 禁替终答：先思后比，守住自主思考过程
 - 2. 护航情意：出错先护，评分不得当众惩戒
 - 3. 证伪机器：据文校验，破除工具即升级观

三、反思——三元协同课堂互动均衡之效

- (一) 成效回望：参与拓宽，互动层次拾级而上
 - 1. 行为证据：覆盖提问，同伴追问开始出现
 - 2. 过程证据：文本作证，概念交互开始发生

3. 结果证据：公开案例，仅作侧面增量说明

（二）问题检视：技术惯性，情意回应尚有缺口

1. 惯性犹在：给终答易，给支架难成习惯

2. 素养落差：会操作易，会追问难成全员

3. 评价滞后：看次数易，看情意难入量表

（三）改进前瞻：课型适配，循证复盘持续生长

1. 课型分责：分型定界，识写表达各守边界

2. 观察入表：六维编码，覆盖层次情意对照

3. 单元复盘：支架终答，对照表达循环迭代

参考文献

一、审视——三元协同课堂互动失衡之困

生成式人工智能进入小学语文课堂后，互动主体由双方扩展为三方，但既有问答结构往往被原样保留。在全国教学展示课与区域第一学段阅读研讨现场均可观察到：学生仍呈行列式就座，目光朝向屏幕或讲台，发言以举手应答为主。屏幕上出现谜语、任务要求或学生习作，仅表明信息已进入公共界面，并不表明对话已转向多向。课堂互动本应是双向、连续的意义协商过程，参与者借助语言、神态与姿态理解对方意图并调整自身行为（叶子，庞丽娟；佐斌）。若学生缺乏思考与表达的空隙，问题未从课文与生活中生长出来，教案之外的生成又得不到接应，互动便容易退回单向问答流程。叶澜所倡导的“让课堂焕发出生命活力”，在此语境下首先表现为通道打开与主体可见。

本文追问的并非是否使用生成式人工智能，而是谁在何种场景中缺失了何种互动条件。通道不开，发言权更易集中；权责模糊，生成式工具便容易同时接管终答与评价。故下文先审形式，再审关系，最后审技术边界。

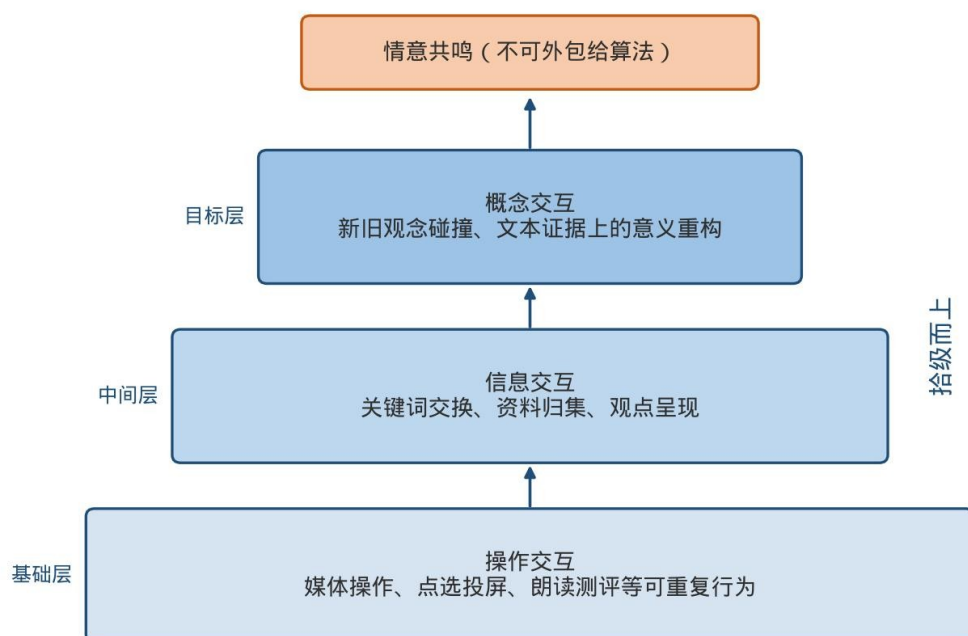


图1 教学交互层次模型（操作—信息—概念，并守住情意共鸣）

图1在陈丽所提教学交互层次塔的基础上，将课堂互动分为三个层次：会点选、会投屏，仅说明媒体操作已经发生；关键词和习作进入屏幕，仅说明信息已经交换；新旧观念在课文证据上发生碰撞，才算进入概念交互层次。情意上的回应无法外包给算法，仍须由人完成。若通道仍是放射状的，课堂便难以从操作交互、信息交互上升至概念交互。下面先考察通道是否打开。

（一）形式失衡：程式问答，遮蔽多向互动

形式失衡，即互动被收束为“教师一呼、学生百应”。教师与全体、教师与个别两条线占满课时，小组、生生、组际的横向通道难以进入。深度互动并非被技术阻挡，而是被放射状流程所遮蔽。

1. 通道单一：一呼百应，互动难以横向展开

三年级寓言课上常见如下节奏：教师站在投影前问“这个故事告诉我们什么道理”，全班齐答“不能心存侥幸”，一名表达流畅的学生补充“要靠劳动”，课便进入下一环节。齐声应答看似热闹，主体并未真正进入对话。区域研讨中的一年级《棉花姑娘》用谜语导入、出示“棉”字卡片，情境虽已打开，座位仍是行列式，学生齐看屏幕。全国展示中的五年级习作《即景》、三年级习作《我的植物朋友》，课桌摆在体育馆内，朝向同样对着讲台。三年级《读不完的大书》同样可见：教师持麦授课，学生齐看大屏识字，通道仍收在讲台一侧，见图14。可见，通道单一并不会因公开课而自动消失。若再将生成式工具给出的“标准寓意”直接投出，学生连涵泳与试错也被省略，程式只会更加光滑。

2. 参与失衡：少数发言，主体难以全面进入

身体在场不等于话语在场。行列式座位中，发言容易集中于教师较熟悉、表达较流畅的学生；小组中也常见“一人说、众人听”。《大象的耳朵》课上，学生齐刷刷举手朝向教师，发起权仍在讲台一侧。此处不将“近三分之一沉默”表述为未交代样本的统计结论。可以观察的是：内向学生与表达较弱的

学生，在放射状问答中更容易旁观。生成式工具本可归集不同想法，若仅用于习题与投屏，技术虽在场，通道仍是一条。

3. 生成受限：教案固化，课堂难以容纳意外

教师担心小组活动打乱节奏，便将先问什么、谁来答、标准句是哪一句写入每一分钟。教案走完，互动也宣告结束。问法单一，根源在于不敢将时间交给尚未写进教案的那句话。此时若再用生成式工具预先生成“标准赏析”，生成空间将更为狭窄。形式层面若不打开，后续所谓平等交往与技术赋能，都会落在同一条放射线上。图 2 将六张现场照片并置，便于对照座位朝向、发言方向与投影内容。



图 2 课堂现场合集：（a）《棉花姑娘》；（b）《大象的耳朵》；（c）《即景》；（d）《我的植物朋友》；（e）投影课件与课堂实拍；（f）教师授课与课文投影实拍

三上第22课《读不完的大书》 南宁市 陈永泰

教学设计 INSTRUCTIONAL DESIGN

教材分析	本单元以“我与自然”为主题，安排了《大自然的声音》《读不完的大书》《父亲、树林和鸟》三篇文章。《大自然的声音》旨在引导学生联系生活体会描写声音的词语的生动；《读不完的大书》旨在引导学生语言的生动性；《父亲、…
教学目标	1. 1认识“仅、麻”等11个生字，会写“虾”“蚂”“蚁”三个生字。有意识地梳理描写同类事物的词句。 2. 能说出从文中感受到的大自然的乐趣，并能找出相关语句，体会语言的生动。 3. 通过回顾旧知，能任选一种动物或植物，简单地写出大自然中好玩的地方，并和同学交流。 教学重点、难点 能
教学准备	任务单 板块一：激趣导入、读一部特别的书 1.分类梳理词语 (1)学生分享课前搜集课内有新鲜感的词语。(2)分类汇总词语 在今后的阅读学习中也可以用这样的方法积累有新鲜感的词语。

教学流程 PROCEDURE

第二课时

一 回顾前课，复习词句 — 教师出示课题引导：同学们，上节课我们学习了《读不完的大书》知道了这本…



图4

二 品读第四自然段，感受果树的“好玩” — 教师过渡：上节课，我们感受了野外动植物的好玩，大自然真是“读不完的大…



图 14 《读不完的大书》教学设计与流程：行列就座、屏幕识字，发言仍朝向教师

寓言阅读若只走“读故事—答道理”，通道同样打不开。《池子与河流》的教学流程把品读、比较与交流写进环节，但若现场仍是一问一答，设计并不能自动变成多向互动，见图 15。

三下第8课 《池子与河流》 天津 柏邑

教学设计 INSTRUCTIONAL DESIGN

教材分析	本课是义务教育小学语文教科书三年级下册第二单元的最后一篇课文。本单元以文体组元，是寓言故事单元，编排了四个寓言故事，涵盖了古今中外的寓言故事。本单元的语文要素是“读寓言故事，明白其中的道理”。在此之前，学生已经…
教学目标	1. 认识“滔、涯”等7个生字。 2. 分角色朗读课文。能结合生活实际对池子与河流的观点发表自己的看法。
教学准备	多媒体课件。

教学流程 PROCEDURE

教学过程

一 板书课题，导入新课 — 谈话导入，板书课题 回顾本单元学习过的寓言，引入课题并板书。 2.知…



图3

二 读好课文，知道观点 — 分角色读好池子与河流的对话，找到她们不同的观点。 1.学生采用圈画和…

三 结合生活实际，说出判断理由 — 结合生活实际，说一说池子与河流的观点，你更赞同哪一种。 1.学生进行…



图4

四

图 15 《池子与河流》教学设计与流程：环节清楚，不等于横向通道已经打开

(二) 关系失衡：主客固化，消解平等交往

通道狭窄，发言权便会更加集中。完整互动本应包含认知、情意与行为。关系失衡，即发起权、可见权、判断权持续掌握在教师和少数学生手中。

1. 发起单向：教师独问，学生习惯被动应答

教师始终是问题发起者，学生只是执行者。问点落在字词句篇的标准解释上，学生出错时教师急于纠正答案，情绪来不及安抚，个性化态度更难展示。

部分课堂将生成式工具当作扩音器：同一段赏析，过去写在教案里，现在由机器读出，主客关系被“更正确的声音”加固。与预设不合的想法，常被一句“下课再聊”绕开。

2. 表达失衡：少数独言，边缘学生持续旁观

发言集中于少数人，互动停留在浅层，缺少碰撞。若只将活跃者的答案投上屏幕，边缘学生被看见的机会不会自动增加。《古人谈读书》中一名学生持麦克风解释语录，这是发起权下移的瞬间；其余学生仍坐成秧田式座位，说明个别位置的复权并不等于全员通道已经打开。应然状态应是：学生面向同伴表达，教师退到一侧倾听，屏幕仅承担支架功能。

3. 权责模糊：技术介入，师生关系反而弱化

若将师生互动等同于课堂提问，交往便进不了教学过程的基本构成。评价优先看进度和知识点覆盖，教师便不敢将时间交给开放探究。学生的倾听、表达、合作缺少常态训练，即使获得机会，也不容易形成高质量对话。生成式人工智能进入后，若提问权和评价权再让给机器，教师容易变成播放者，学生容易变成校对者。关系层面不校准，技术越流畅，主客关系越难松动。

（三）技术失衡：工具越位，遮蔽真实对话

形式与关系未获校准，生成式工具便容易从支架变为越位的判断者：替学生思考，替教师判断，呈现替答、替评、替演、替证等越位表现。《中小生成式人工智能使用指南（2025年版）》提出“育人为本、技术为用”，明确教师不得将其作为替代性教学主体，小学阶段学生不得独自使用开放式内容生成功能。教学关系可以转为教师—AI—学生，核心仍是人的主体性。祝智庭等提出的人本人工智能范式，同样强调技术服务于人的发展而非替代人。黄荣怀将数字化进阶概括为环境、资源、数字教学法：若停留在设备在场，进不了教学法层面，便容易高投入、低回报。

1. 替答现象：工具代答，学生跳过自主思考

学生对着屏幕读标准赏析，教师点头，进入下一题。主体都在场，过程没有生成。直接输出寓意、中心思想或范文，学生跳过探究与试错，概念交互被切断。这也与《使用指南》禁止将生成内容直接作为作业或考试答案的要求相悖。

2. 替评现象：数据代评，情意回应难以替代

用机器评分、活跃度统计代替现场研判，是第二类越位。活跃度低可能是性格、准备或问题过难所致，一个数字代替不了教师判断。当众展示带羞辱性的语音测评分数，学生下次更倾向选择安全答案，情意互动随之收缩。

3. 替演现象：角色陪练，人机问答替代真实交流

角色陪练、人机问答替代真实交流与情意回应。机器可以模拟对话，但不能代替学生在同伴面前真实表达、倾听与回应；一旦以人机问答充当情意交流，课堂的共情与价值判断便被架空。

4. 替证现象：工具出场，被误认为课堂升级

将是否使用生成式人工智能当作课堂先进的证明，是第四类越位。操作层流畅，不等于概念层发生。《教育强国建设规划纲要（2024—2035 年）》强调以教育数字化开辟发展新赛道；数字化若只停留在设备与平台，而未进入教学法层面的通道、权责与边界设计，就容易出现高投入、低互动质量。教育技术不能取代教与学所依赖的人际连接。情感体察和价值判断仍须由人完成。三类失衡的识别与校准指向见表 1；结构示意图 3，现场用过的板书和记录卡见图 4——支架材料往往清楚，缺的是通道和权责。

表 1 三类失衡、识别信号与校准指向

失衡类型	核心问题	可观察信号	校准指向
形式失衡	怎么互动	放射状问答、横向 通道不足、教案不 容意外	破程之阶：打开通 道
关系失衡	谁拥有互动权	教师独问、少数独	复权之阶：归还权



图4 真实教学材料合集：（a）《即景》现场板书；（b）日落观察记录单；（c）植物记录卡；（d）《古人谈读书》现场板书

图4中的材料并不空洞。《即景》板书将“按一定顺序写”“写出动态变化”写在黑板上；观察记录单用简笔画记下太阳西偏、晚霞变色、渐渐落下；植物记录卡将看、闻、摸和感受分开写；《古人谈读书》板书将态度与方法收在“熟读深思”。这些都是可观察的支架。问题在于：支架上了屏、上了板，若座位和发言方向不变，课堂仍可能停留在听讲。因此，策略不能只谈“多用AI”，而应按通道、权责、边界拾级校准。

四年级《古诗三首》把第一课时设计与课堂实拍并置，可见“设计完整”与“通道打开”不是一回事：流程可以写进读通、读懂，现场仍多见面向屏幕的听讲，见图16、图17。

四上第21课 《古诗三首》——长春 刘婷

教学设计 INSTRUCTIONAL DESIGN

教材分析	(一)本课教材编排特点 1.体现课程育人的价值 本单元以“家国情怀”为人文主题，本课与单元主题密切相关，作为单元的 开篇课文，引导学生树立“天下兴亡，匹夫有责”的正确价值观、人生观和世界观；养成积累古诗词的习…
教学目标	1. 认识“塞、秦”等4个生字，读准多音字“将”，会写“塞、秦”等10个字。 2. 有感情地朗读课文。背诵课文。默写《出塞》《夏日绝句》。3.能借助注释理解诗句的意思，说出自己的体会。
教学准备	1.学生准备：预习单 2.教师准备：板书两首古诗、课件 第一课时

教学流程 PROCEDURE

第一课时

- 一 单元整体导入，出示学习任务 — 单元介绍。
- 二 出示任务。 — 任务一：读通读顺，读出节奏； 任务二：理解诗意，读出情感； 任务三： …
- 三 同桌互读。
- 四 读出节奏。 — 范读《凉州词》，齐读。2.指读《出塞》，齐读。3.小结。任务二：理…

第二课时

- 一 复习《凉州词》《出塞》，体会家国情怀 — 背诵《凉州词》《出塞》。
- 二 检查默写《出塞》的作业，对要求会写的字进行重点指导。 — 学生运用方法自主学习《夏日绝句》 学生回顾上节课三个学习任务、学习方…
- 三 教师相机指导。 — 预设1:学生在理解诗句的意思时遇到困难，教师添加“人杰”“鬼雄”“…
- 四 小组讨论：作者李清照诗中所写的“至今思项羽”，“思”的是什
么？ — 小结。
- 六 指读、齐读《夏日绝句》，体会李清照的家国情怀。

图 16 《古诗三首》第一课时教学设计与流程

年级	学习古诗的方法(根据课后题整理)
一年级	朗读课文, 背诵课文。
二年级	朗读课文, 背诵课文。 想象画面(A读诗句, 想画面, 再用自己的话说一说。B读下面诗句, 说说你看到了什么样的画面。)
三年级	有感情地朗读课文, 背诵课文。默写。 想象画面(想象诗中描绘的景色)。 结合注释, 用自己的话说说诗句的意思。
四年级	有感情地朗读课文, 背诵课文。默写。 想象画面(说说你眼前浮现出了怎样的情景)。 结合注释, 说说诗句的意思, 你从中体会到了什么。
五年级	有感情地朗读课文, 背诵课文。默写。 想象画面(A想象诗句描绘的景象, 体会其中的静态描写和动态描写。B说说你眼前浮现出怎样的画面, 体会其中的乐趣。) 结合注释和相关资料, 说说诗句的意思。再想想它们表达了诗人怎样的情



年级	册次	开始学习此类古诗	古诗举例
一年级	上册	咏物诗	《咏鹅》骆宾王、《风》李峤
		思乡诗	《静夜思》李白
	下册	儿童诗	《池上》白居易
		送别诗	《赠汪伦》李白
二年级	上册	叙事诗	《寻隐者不遇》贾岛
三年级	下册	写景诗	《江雪》柳宗元
四年级	上册	节日诗	《元日》王安石

			《清明》杜牧
			《九月九日忆山东兄弟》王维
四年级	上册	边塞诗	《出塞》王昌龄、《凉州词》王翰
		爱国诗	

图 17 《古诗三首》课堂现场：投屏、就座与举手应答

二、探究——三元协同课堂互动校准之阶

近年来，小学语文领域的生成式人工智能研究多集中于资源生成、分层练习和习作支架，常见路径为情境生成、即时反馈与智能评改（如陈晓波；王春梅；贺琳珊、梅培军），也有研究指出虚假信息、思维惰化、教师角色转换困难与技术风险等问题（范佳荣、钟绍春；余胜泉）。这些工作能够降低表达门槛，却较少回答：通道如何从放射状转为多向，发言权如何回到全员，终答如何不交给机器。人机分工若只停留在口号，便难以观察：适合机器做的可重复劳动交给机器，适合人做的判断与情意留给人，二者结合处一起做。本文将可观察动作概括为破程、复权、守界。通道不开，复权会变成新的点名；权责不校准，守界停留在口头；边界不守，前两阶都会被更流畅的标准答案吞掉。

表 2 已有研究关注点与本文校准指向

已有做法	可借鉴之处	易出现的缺口	本文校准
生成问题库、练习	降低备课中的材料	问题仍由教师独	破程：梯度供问，

已有做法	可借鉴之处	易出现的缺口	本文校准
与情境 观察记录卡、习作 支架、智能评改	准备成本 将“写清楚”拆成 可操作步骤	问，通道依旧单向 直接生成成文，或 当众展示评改分数	先写后比 守界：卡与角度可 生成，成篇须学生 完成
学情画像、活跃度 与正确率统计 人机协同、师—机— 生结构论述	提示哪些学生尚未 开口 明确结构已经三元 化	用数据代替情意研 判 三方平均用力，权 责不清	复权+护航：看见边 缘，评分课后看 三阶校准：支架、 引领、建构各守其 位

有效的三元协同，并非三方平均用力，而是 AI 承担支架、教师承担引领、学生完成意义建构。低年段开放式生成由教师发起并监护；中高年段逐步将提问权、校验权交给学生。课前可作一分钟对照：通道是否打开，权责是否端正，边界是否守住。

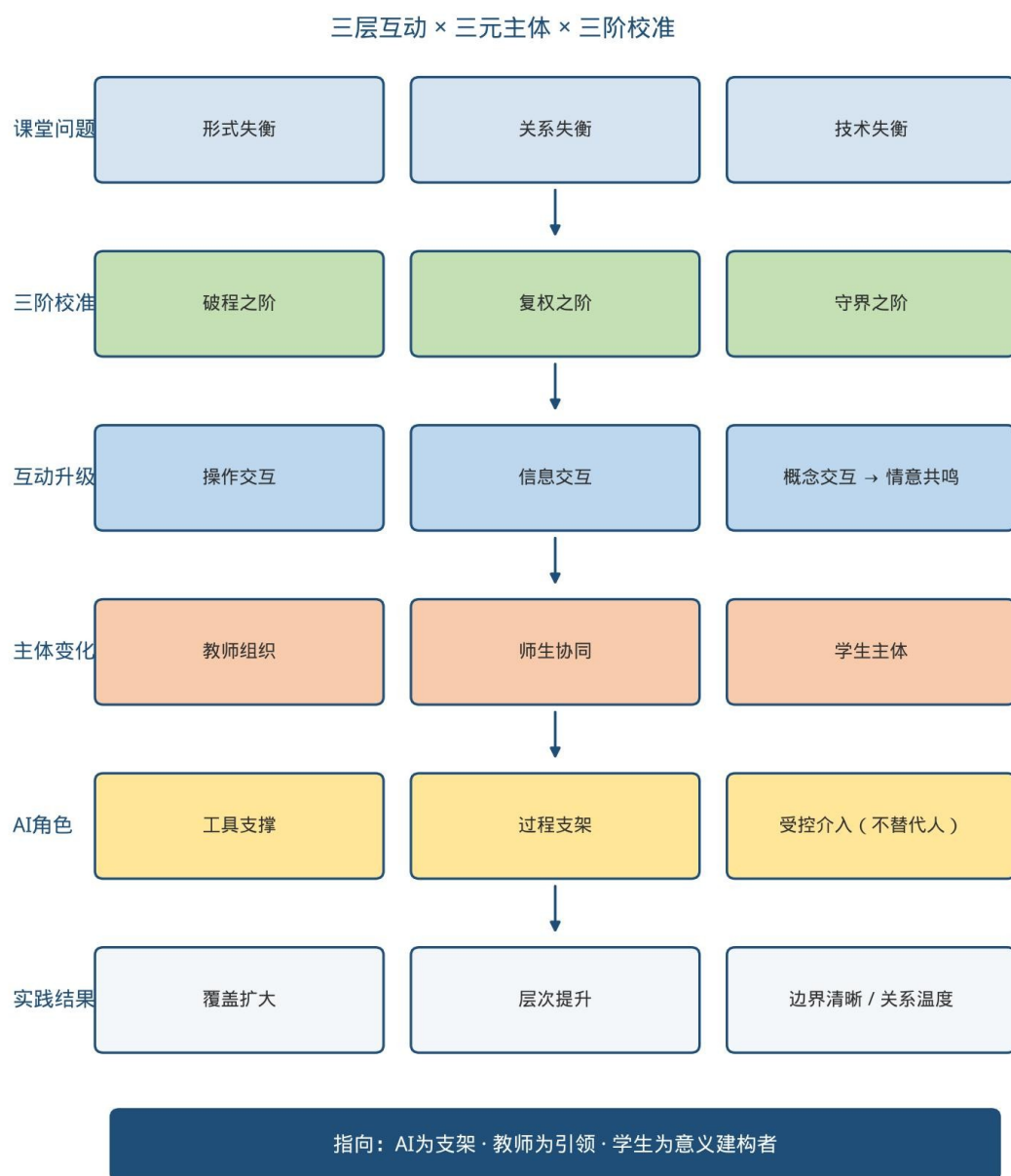


图5 “三层互动×三元主体×三阶校准” 理论模型

图集：三元权责与技术边界

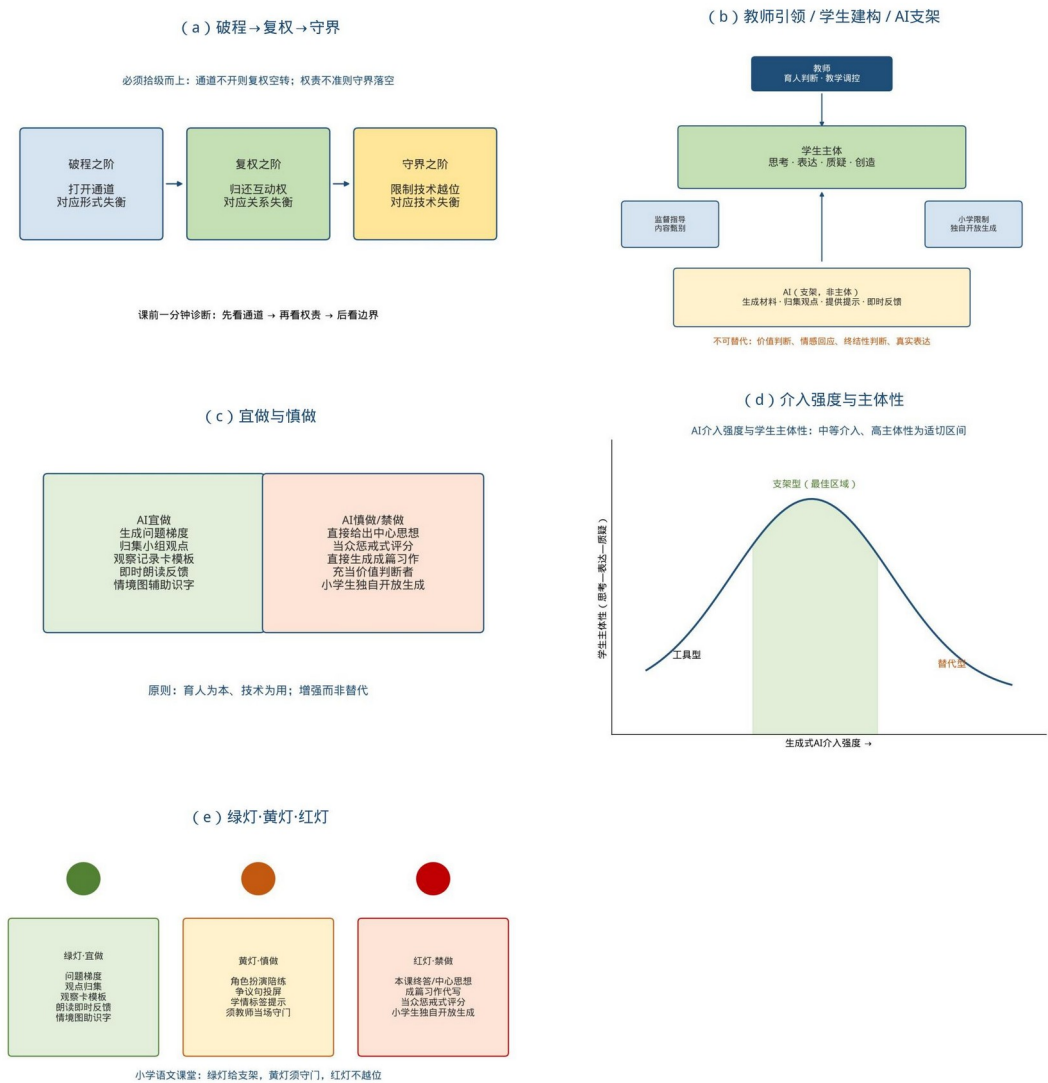


图6 权责与边界合集：（a）三阶校准；（b）三元权责；（c）宜做慎做；（d）介入强度；（e）绿灯·黄灯·红灯

表3 “教师—AI—学生” 课堂互动权责简表

主体	主要权责	不可越位之处
教师	目标设计、价值引领、情感沟通、即时调控、甄别生成	不把育人判断交给算法
AI	内容素材与情境生成、学情归集、观点汇总、分层提示、可重复反馈	不直接给出本应由学生完成的终答

主体	主要权责	不可越位之处
学生	自主探究、同伴协作、有效提问、校验信息、真实表达	不照搬生成语句代替自己的思考

（一）破程之阶：打开通道，让问答走向多向

破程对应形式失衡。应先改问题，再改任务，最后决定是否调用工具。通道一开，程式才松得动。

1. 横向开道：梯度设问，互动得以横向展开

少问“是不是、对不对”，改问能让学生选择思路的问题。生成式工具可以按由易到难提供四层问题，教师删去“标准答案型”设问；学生先独立写关键词、同桌互说，再全班比读；所谓“标准描写”先折叠，写完再打开对照。三年级《火烧云》可按“颜色变化—形状联想—动态用词—情感余味”供问，规则写明：问题可以借用，美文先不看。一上课就投“标准美文”，通道会立刻闭合。

同一思路落到五年级《即景》，便不再从空讲“动态描写”开始。教材要求观察一种自然现象或一处景观，按一定顺序写出景物变化；学生此前已写过《这儿真美》《游 》。课前完成观察记录单，课上先比较何为“眼前的、当下的景”，再交流心动时刻、补全题目；默读教材圈出“顺序”和“变化”；回看记录单决定时间顺序还是空间顺序；迁移《鸟的天堂》《月迹》中声音、数量、光影的写法，重点修改“变化有没有写出来”。图4（b）的日落记录单，已经用“金光四射→渐渐西偏→晚霞变色→落下去”将过程画出来。生成式工具此时只宜提供观察角度或动态动词，不宜生成成篇即景作文。图7将观察单、教材要求、学生片段和板书放在一起：材料进入公共屏幕，评改才有对象；终稿仍须学生写。该课两课时的教学设计把“眼前的景、当下的变化”拆成可执行步骤，见图18、图19。

《即景》破程合集：观察所得进入课堂，终稿仍由学生完成



图7 《即景》破程合集：观察记录单、教材要求、学生片段与板书支架

统编五上册第七单元习作《即景》——浙江 马益彬

教学设计 INSTRUCTIONAL DESIGN

教材分析	《即景》是五年级上册第七单元的习作内容，本次习作要求学生观察一种自然现象或一处自然景观，按照一定的顺序描写景物，写出景物的动态变化。单元语文要素是初步体会课文中的静态描写和动态描写，学习描写景物的变化。习作…
教学目标	1. 通过课前观察记录单的交流，了解“即景”的含义，把题目补充完整。 2. 能按照一定的顺序描写景物，结合观察所得、借鉴课文表达方法，写出景物的变化。 3. 按要求修改习作，在习作分享中亲近自然，感受大自然的奇妙和美好。
教学准备	教师课前准备：课件、观察记录单、习作稿纸、习作素材包。学生课前准备：完成观察记录单。 第一课时

教学流程 PROCEDURE

第一课时

- 一 借助观察记录，确定习作内容 — 回忆单元课文，明确单元主题，板书课题。2.借助观察记录单，了解“即…
- 二 明确习作要求，学写景物变化 — 默读习作教材，圈画关键词句，明确习作要求。(1)按照一定的顺序描写…
- 三 评改习作片段，感受即景之美 — 以写出景物变化为重点，师生共同评改习作片段。2.伙伴相互评改，选择…



图3

第二课时

- 一 回顾习作要求，反馈习作的整体情况按一定的顺序：时间顺序、空间顺序等。 — 写出动态变化：形状、颜色、声音等。

图 18 《即景》第一课时教学设计与流程：观察所得进入课堂



图4

二 再次聚焦景物动态，把变化过程写具体 — 比较学生典型习作，交流把景物动态变化写具体的方法。预设典型习作1:…

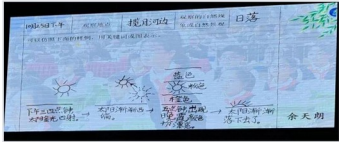


图5

三 誊写习作，展示分享习作成果 — 把习作誊写清楚。2.展示与分享习作成果，进一步感受大自然的奇妙与美…

图像 FIGURES



图0



图0

图 19 《即景》第二课时教学设计与流程：先写后改，终稿由学生完成

2. 全员入场：分层驱动，主体得以全面进入

空间上打开还不够，任务也要分层，使不同学生都有事可做。低年级宜同桌互说互查；高年级宜小组兼组际。工具进课堂要有顺序：先明确任务，再决定何时调用，何时必须回到文本和同伴。

四年级《我们家的男子汉》可设三层任务：A 层找出写言行的句子并朗读；B 层讨论为何用这一称呼；C 层写“我们家的——”。提示卡不含现成赏

析。课后“我与AI辩论”须在教师组织下进行：学生先写约100字，再对照生成文字标出同意、不同意及课文证据。A层同样要被追问“为什么这样读”，分层不是降要求。

三年级《我的植物朋友》难在观察角度单一、不会将记录卡连成文。教材本身即为三步：课前做记录卡，课中借助卡来写，课后修改并交流。课上先分享卡、交流“从哪些方面观察”，再补充记录卡，然后选一两个方面化卡为文，写清楚观察到的内容，尝试写出感受。关联《荷花》的多感官写法，将看、闻、摸变为可选路径。图4（c）中，学生已将“红透了的辣椒”和“茎叶硬硬的、会闭合”写进卡；图8（b）板书将“写清楚、多角度、有感受”立在黑板上。生成式工具可以提示角度或将口语转成提纲，终稿必须由学生完成。区域习作集备提出的“赋能·分层·共生”，强调的也是支架分层供给、互评修改共生，而非用同一篇范文覆盖全班。

低段更不宜一上来即“人机辩论”。《棉花姑娘》要落实的是读好请求语气，角色扮演比生成解释更要紧；《大象的耳朵》抓住问号、语气词读对话，四人一组扮演大象与小动物，学生之间开始一问一答。图8（d）中，横向通道出现在角色之间，而不是出现在屏幕上的标准答案里。图画和情境是帮手，不是主角。判断标准是：学生是否更愿意读、更敢于说。



图8 化卡为文与低段横向通道：（a）（b）（c）《我的植物朋友》；（d）《大象的耳朵》

该课的教学设计把“看、闻、摸、感受”写成可分层任务，记录卡进课堂，终稿仍须学生连成文，见图20。

统编三年级下册第一单元习作课《我的植物朋友》——新疆 曹美欣

教学设计 INSTRUCTIONAL DESIGN

教材分析	《我的植物朋友》是统编教材三年级下册第一单元的习作。本单元围绕“可爱的生灵”这一主题展开学习，单元表达训练要素是“试着把观察到的事物写清楚”。“能不拘形式地写下自己的见闻、感受和想象”是《义务教育语文课程标准(…
教学目标	1. 通过分享植物记录卡内容，拓宽写作思路，激发写作兴趣。 2. 借助植物记录卡，把自己观察到的和感受到的写清楚。 3. 能自主修改习作，并乐于与同学交流分享习作内容。
教学准备	(一)学生学习准备 1.《我的植物朋友》是三年级下册习作，需要扬州教师完成本单元精读课文《荷花》的教授，并完成课后小练笔。教师将所有学生的植物记录卡，拍照发于授课教师，学生上课时携

教学流程 PROCEDURE

教学过程

- 一 分享植物记录卡。 — 借助植物记录卡，分享学生观察到的植物，从学生实际出发，让学生感受到习…
- 二 交流选取对象的思考和观察的角度 — 引导学生结合植物记录卡思考交流从哪些方面观察植物朋友的。
- 三 补充记录卡，激发写作兴趣。 — 全班分享、交流，补充记录卡内容，激发学生的写作兴趣。 【设计意图：分…



图4

图 20 《我的植物朋友》教学设计与流程：化卡为文，支架分层供给

3. 生成入课：偏差接住，课堂得以容纳意外

备课宜粗备框架、细留空间。课中出现教案外的问题，可以调用工具获取多角度参考，但不宜直接宣读答案，而应将其变成研讨引子。接住的标志是：将学生的那句话写上黑板，追问课文里有没有依据，再决定是否补充材料。

《守株待兔》中若有学生说“守株人也许只是太累了”，不要急于纠偏。可问：课文有没有写他累？作者为什么写得这么夸张？再提供“寓言夸

张”和“侥幸心理”两类材料，正反双方用课文语句说话。教师既不否定学生，也不让机器给终答，讨论才能回到文本证据。破程打开的是通道；通道上若仍是教师独问，还要将问权往下移。

（二）复权之阶：校准主客，让发言走向全员

复权对应关系失衡。通道打开之后，若仍是“师问生答”，多向互动会很快被少数人重新垄断。

1. 问权下移：学生追问，改变被动应答习惯

将“问”教给学生，并规定：向生成式工具提问，不得直接索要终答。句式可做成微型课，贴在语文书首页。

表 4 学生向 AI 提问的支架句式

使用场合	不建议这样问	建议这样问
预习阶段	“这篇课文讲了什么？”	“课文中哪几处写到了××？ 分别在第几段？”
阅读探究	“帮我分析这句话的作 用。”	“这句话如果删掉，意思会 有什么不同？”
表达交流	“帮我写一段关于××的 话。”	“我的这段文字，哪里写得 还不够清楚？”
校验信息	“你说得对吗？”	“你的依据在课文哪一句？ 我能不能找到反例？”

《古人谈读书》说理性强，语录句之间关联不高，学生不容易主动联系自己的读书生活。课上可将提问权前移：同桌互读互评，读准“知、识、海”，读好长句停顿；自读提出疑问，借助注释在小组内理解大意；用表格梳理朱熹“心到、眼到、口到”；最后联系自己的读书体会说启发，将喜欢的句子抄到书签上。图 9（a）屏幕写的是“学习活动一：读熟孔子语录，同桌互读互评”，任务已经指向同伴；图 9（b）学生持麦解释，教师侧立。生成式工具可以提供注释对照或停顿示例，不能代替学生说出“我读到了什么、以后怎么读”。该课教学设计与现场互读、持麦解释见图 21、图 22。

统编五上第24课《古人谈读书》——河南省 司培宁

教学设计 INSTRUCTIONAL DESIGN

教材分析	《古人谈读书》是统编教材五年级上册第八单元的第一篇课文。本单元的人文主题是“读书明智”，语文要素是“根据要求梳理信息，把握内容要点”，习作要求是“根据表达的需要，分段表述，突出重点”。本课由两则文言文组成，选取…
教学目标	1. 认识“耻”“寝”等5个生字，读准多音字“识”，会写“耻”“诲”等5个生字。 2. 能正确、流利地朗读课文。背诵课文，感受中华文化的魅力。 3. 能借助注释等多种方法，理解课文大意，把握内容要点。 4. 能联系自己的读书体会，说出课文内容带来的启发。
教学重难点	重点：1.运用多种方法理解课文的大意，把握内容要点。2.能联系自己的读书体会，说出课文内容带来的启发。
教学准备	课件、学习任务单、空白书签。第一课时

教学流程 PROCEDURE

第一课时

- 一 对话经典，激发学习兴趣 — 出示单元目录，引出本课。2.阅读单元篇章页，感悟“熟读深思”的读书…
- 二 读熟课文，感受文言韵味 — 初读课文，读准读通。出示学习要求：同桌互读互评，看谁读得正确流利!…
- 三 读懂课文，领悟读书之道 — 自读课文，提出疑问。2.合作学习，理解大意。(1)借助注释，理解…
- 四 读活课文，建立生活联系 — 联系自己的读书体会和生活经验，小组交流学习本课的收获和启发。2.多…



图3

第二课时

—

图 21 《古人谈读书》第一课时教学设计与流程：同桌互读，提问权前移



图 22 《古人谈读书》课堂现场：互读、持麦解释与语录上屏

2. 边缘可见：观点上屏，打破持续旁观格局

破解垄断，不是多点几个名字，而是让每个想法被看见。投屏不是展览，而是下一轮对话的起点。三年级《这儿真美》一类课，可用教材例文学“围绕一个意思写”，再用量规组织练笔和修改，使边缘学生按可见标准进入表达。图 9（d）中，例文上了屏，学生已经在本子上写；教师的工作是组织比较和修改，而不是将范文读完便结束。《手指》一课则将各组关键词归集投屏，先请一组说归类理由，再请另一组补充或反驳，最后为关键词找课文依据。归集可以交给工具，冲突处理仍是教师的专业工作。

复权合集：把问和写交还给学生



图9 复权合集：（a）（b）（c）《古人谈读书》；（d）《这儿真美》按支架动笔

习作课若要把边缘学生按可见标准带进表达，关键是支架可见、范文不替代终稿。《推荐一本书》把推荐理由、例文对照与当堂修改拆开，见图23。

统编五上第八单元习作《推荐一本书》——四川 刘列平

教学设计 INSTRUCTIONAL DESIGN

教材分析	《推荐一本书》是统编教材五年级上册第八单元的习作。本单元以“读书明智”为主题，围绕单元语文要素“根据要求梳理信息，把握内容要点”，编排了精读课文《古人谈读书》《忆读书》和略读课文《我的“长生果”》。三篇课文从不…
教学目标	1. 介绍一本书，能分段表述推荐理由。 2. 能把重要的理由写具体。
教学准备	(一)学生学习准备 确定一本自己最想推荐的好书，想想推荐理由。(二)教师教学准备 调查问卷表、多媒体课件、学生学习单

教学流程 PROCEDURE

第一课时

- 一 阅读教材，提取信息，明确“好书推荐稿”怎么写。
- 二 学生汇报：说出书名、作者、出版社等“基本信息”。一 借助推荐的书籍，用不同方式介绍书籍的“基本信息”。2.选择自己喜欢…
- 三 推荐理由——说清楚 一 阅读教材，提取信息，明确“推荐理由”的书写角度；学生汇报：内容、语…
- 四 教师小结：不同角度、特别之处、分段写。一 重要理由——写具体 对比阅读，提炼“重要理由”写具体的方法。1.小…
- 五 总结延伸——写完整 一 提出要求：把其余理由、结尾、题目补充完整，完成本次习作。总结延伸：…

第二课时

- 一 完成习作——达成目标 一 把其余的推荐理由在作文纸上补充完整，注意详略有别于重要理由。
- 二 添加文章的结尾：提升书籍的吸引力，激发阅读兴趣欲望。
- 三 取一个新颖独特的题目。一 修改习作——优化内容 出示同龄学生优秀荐书作品，相互学习。播放 “…

四

图 23 《推荐一本书》教学设计与流程：推荐任务对学生可见，成篇仍由学生完成

3. 三元归位：人守判断，防止关系再度弱化

课堂上是否复位，看两个瞬间：学生说出与预设不同的答案时，教师是接住还是绕开；生成式工具给出看似标准的解读时，教师是宣读还是追问。《守株待兔》可不急于揭示“不可心存侥幸”，先让学生用自己的话说故事，再请工具扮演“守株人”辩解，学生追问庄稼谁来种、兔子会不会再来。工具只负责将问题归类投屏，教师抓住“侥幸—劳动—事理”组织对话。生成文本可以

连贯，但不等于课文意义本身。判断仍须放到文本证据里，由学生比照、质疑、论证。关系校准之后，还要将终答和评分从机器手里拿回来。

（三）守界之阶：限制越位，让技术回归支架

守界对应技术失衡。通道有了，权责明了，若没有不可逾越的边界，工具仍会以更精致的方式替答、替评、替演、替证。

1. 禁替终答：先思后比，守住自主思考过程

可以给问题、给材料、给归集，不可以给本课终答。“标准赏析”应折叠到学生独立表达之后，只作对照。习作同样：角度、情节提示、病句提醒可以生成，成篇文字须学生完成。这与小学阶段限制独自开放生成、禁止复制生成内容作为作业答案相一致，也针对“照抄生成结构与语句”的思维惰化风险。图7、图8中的观察单和记录卡，正是“卡可生成、文须人写”的现场注脚。薛法根将有效作文课堂概括为“因需而作、贵在立诚”与“限时习作、当堂点评”：写作须源于真实表达需要，成篇与评改都在课内完成、当场反馈。这与“卡可生成、文须人写”互为印证——支架可以预先生成，落笔与修改必须由学生独立完成。相关教学主张的公开材料见图24。

薛法根：走向有效的作文课堂教学

作文教学专题论述

活动概要 OVERVIEW

类型	名师专题论述
作者	薛法根
主题	有效的作文课堂教学应该教得分明、学得清楚——写什么、怎么写、写到什么程度

环节纪要 PROGRAMME

1. 因需而作，贵在“立诚”——作文是生活的需要，“我手写我心”，“真实”是作文的生命之基
2. 降低重心，练实片段——说话写话、片段练习、谋篇布局三阶段；阅读积累、模仿迁移等片段训练路径

图 24 有效作文课堂的公开论述：因需而作、限时习作、当堂点评

2. 护航情意：出错先护，评分不得当众惩戒

学生读错、说错时，先护住再回到文本。当众不展示带羞辱性的机器分数；先问“你刚才看到了什么／想到了什么”，再范读或同伴带读；分数留到课后单独看，与自己的下一次进步对照，不与全班排名对照。《火烧云》朗读中若有学生把比喻读破，语音测评分数再低，也不投到全班眼前。先问颜色、肯定观察，再带着读。机器评价一旦当堂生效，学生下次会更倾向安全答案。

3. 证伪机器：据文校验，破除工具即升级观

对生成的释义、赏析、学情标签要审慎：活跃度低不能直接等同于“不认真”。更要紧的是当着学生的面质疑生成内容。任何生成句子上屏，都要经过“课文里有没有依据”这一问。《守株待兔》拓展中若出现“等待也是一种策略”，就将这句话投上屏，请学生找：庄稼完了没有，邻居怎么说，宋人结果如何。文本不支持，就不能把流畅句当成意义建构。学生看见教师当场质疑工具，“机器说的就是对的”才会松动，概念交互才进得去。阅读课若要据文校验，须把材料、问题与交流落在课文语句上。《开国大典》把通读、批注与交流拆开，终答不交给现成赏析，见图 25。

统编六上第7课 《开国大典》——云南 王婧茜

教学设计 INSTRUCTIONAL DESIGN

教材分析	六年级上册第二单元以“重温革命岁月”主题，编排了《七律·长征》《狼牙山五壮士》《开国大典》《灯光》《我的战友邱少云》五篇文章。《开国大典》是本单元的第三篇课文。这篇课文生动地展现了1949年10月1日在首都北京举行的开国大典的盛况。
教学目标	1. 梳理课文写了哪些场面，概括开国大典的流程； 2. 进一步了解点面结合的描写方法，并感受其效果； 3. 聚焦关键语句，感受大典热烈、庄严的气氛和群众自豪、激动的心情。
教学重难点	重点：（一）学习点面结合的写作方法，体会其作用。（二）了解开国大典盛况，结合重点语句感受热烈、庄严的气氛。

教学流程 PROCEDURE

第一课时

- 一 整体感知，学习字词 — 导入：今天，让我们回望历史，去看一看开国大典。（板书课题）2.检查…
- 二 提取信息，理清开国大典过程 — 提炼场面，理清开国大典的过程。2.出示预习单，在预习单的基础上完善…



图4

- 三 走进“典礼前”，感受庄严、热烈 — 自由读第1-3自然段，勾画出文中关于群众入场这一场面的关键信息，包括…
- 四 聚焦“典礼时”，体会点面交织的写法 — 读“举行大典”部分(5-10自然段)，画出写毛主席的句子。在上一课中…

第二课时

- 一 走进“阅兵式”，学习多点罗列的写法 — 默读第十一至十三自然段，用“”画出“点”，“~~~”画出“面”。…

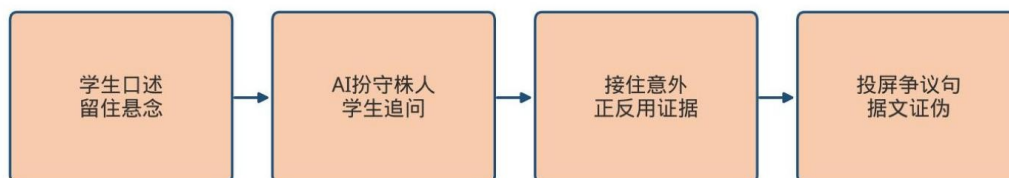
出场部队	描写重点
海军	服饰
步兵师	步伐
炮兵师	各式各样的炮
战车师	装甲车、坦克车
骑兵师	红马连、白马连、马的步伐
空军	飞机排成人字形飞过

图 25 《开国大典》教学设计与流程：通读、批注与交流须有课文依据

图集：守界——终答不给机器，判断回到课文

(a) 《守株待兔》：角色陪练 + 文本证伪

《守株待兔》复权—守界流程：角色陪练 + 文本证伪



(b) 生成句上屏之后必须被追问

《守株待兔》现场示意：人机输出必须被追问

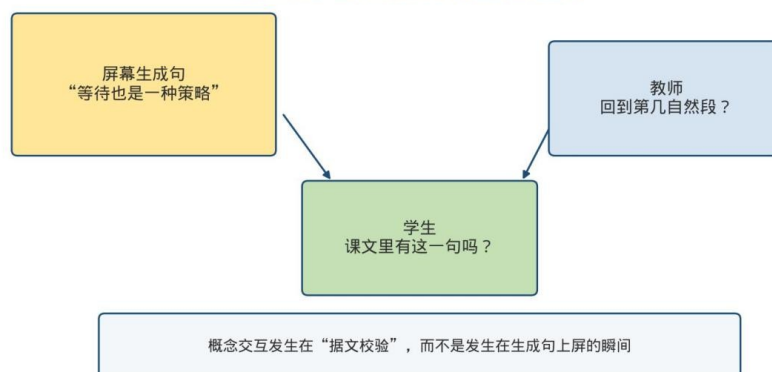


图 10 守界课例合集：(a) 《守株待兔》流程；(b) 生成句上屏后必须被追问

提问句式、倾听规则和“先找课文、再看机器”，宜做成单元常规。各课例的人机分工收在表 5；课前一课中—课后闭环见图 11，《火烧云》《守株待兔》《手指》的流程合集见图 12。

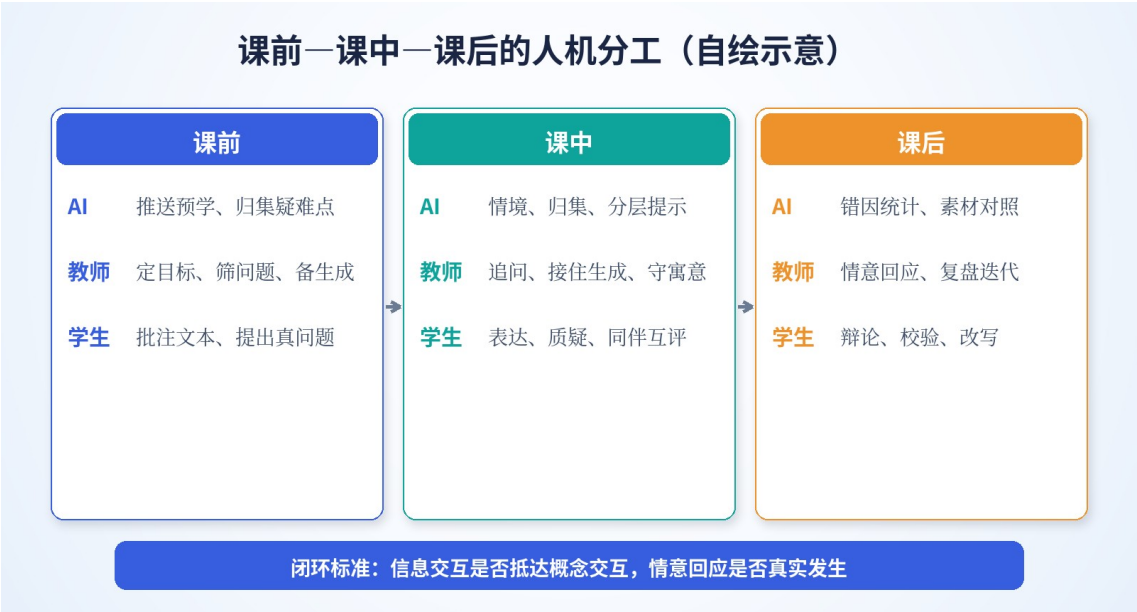


图 11 课前—课中—课后人机分工闭环流程

表 5 主要课例的三元分工与互动升级点

课例	主要互动设计	AI 承担	互动升级点
《火烧云》	梯度设问，先写后比	生成问题梯度	由浅层应答转向多层表达
《火烧云》二	不当众展示机器评分	语音测评（课后查看）	由评价驱动转向情感支持
《守株待兔》	AI 扮角色，学生追问	角色辩解、问题归集	由听讲转向质疑与论证
《即景》	观察记录单+动态描写	观察角度/动词提示（不生成成文）	由静景罗列转向变化表达
《我的植物朋友》	化卡为文+同伴分享	观察角度提示	由记录转向连贯表达
《古人谈读书》	同桌互读+自读提问+持麦解释	注释对照、停顿示例	由听讲转向质疑与迁移
《棉花姑娘》《大象的耳朵》	情境朗读、角色对话	不替代朗读体验	由认读转向语气与思维
《手指》	小组关键词归集投屏	归集与可视化	由少数发言转向全员表达
《我们家的男子汉》	三层任务+课后辩论	分层提示卡	由课中互动转向链

课例	主要互动设计	AI 承担	互动升级点
汉》			环互动
《这儿真美》《奇妙》	写作支架+评价量规	不提供范文终稿	由教师改文转向学生修改

课例流程合集：破程、守界与全员可见的操作链

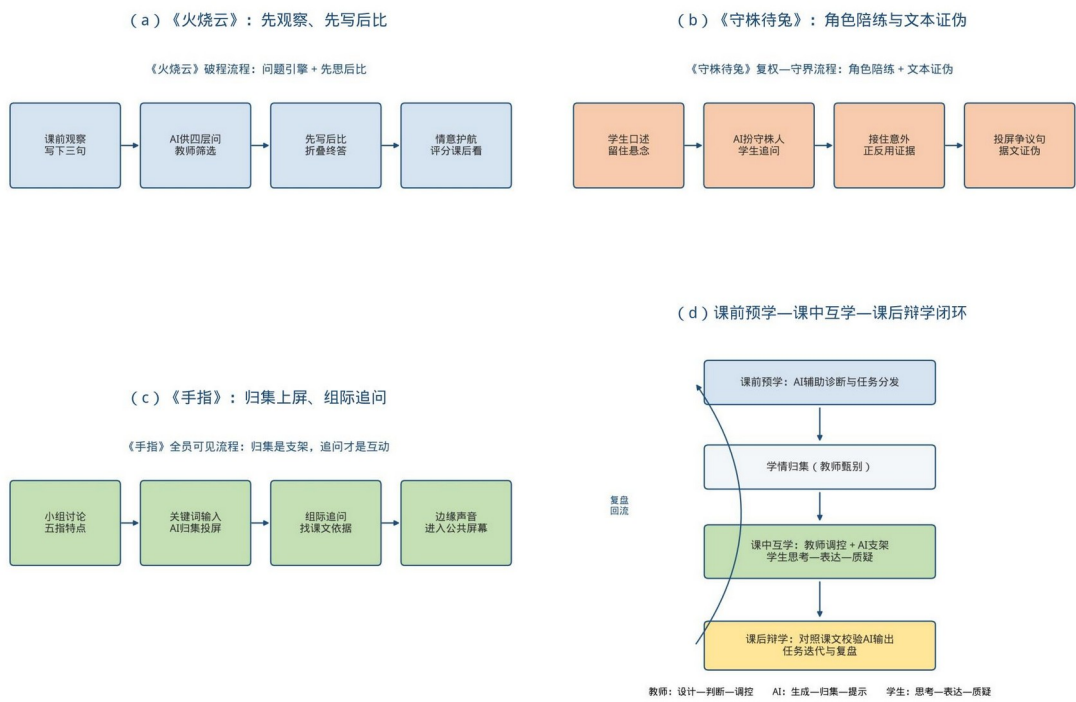


图 12 课例流程合集：（a）《火烧云》；（b）《守株待兔》；（c）《手指》；（d）课前—课中—课后闭环

三、反思——三元协同课堂互动均衡之效

校准是否有效，不能只看这节课是否使用生成式人工智能，而应同时考察证据等级，并按过去、现在、未来加以讨论。证据分三层：行为上是否覆盖提问、同伴追问、校验生成内容；过程上是否使用文本证据、是否修改与质疑；结果上表达、理解、朗读、兴趣是否变化。本文采用课例分析、课堂观察、政策文本和文献对读，课例来自统编教材常态课、全国教学展示和区域阅读研讨、习作集备，只讨论教学设计与互动结构，不标注执教者个人身份。观察用

于识别结构，不作未交代样本的统计推断。公开报道中的准确率标明来源，不作为本文实验数据。

（一）成效回望：参与拓宽，互动层次拾级而上

就已开展的课例与观察而言，能够说明的是结构与行为的变化方向，而非未完成抽样设计的参数估计。

1. 行为证据：覆盖提问，同伴追问开始出现

过去，放射状问答使部分学生整节课缺少有效发言，小组里一人说、众人听。现在，《即景》用观察记录单让学生课前就有话可写；《我的植物朋友》让记录卡进入公共屏幕；《古人谈读书》用同桌互读将第一轮发言交给同伴；《大象的耳朵》用角色扮演让学生互相问答。内向学生不必第一时间当众成段发言，也可以经由卡片、小组和扮演被看见。覆盖的意义不在热闹，而在边缘学生不再被固定排除。图 2 说明旧通道仍在，图 8、图 9 说明新通道可以出现——二者应对照观看，不能用展示课照片证明问题已经消失。

2. 过程证据：文本作证，概念交互开始发生

过去，互动在“找出关键词、齐答道理”的信息层循环。现在，《守株待兔》用课文证伪流畅的“正能量改写”；《即景》先观察、先写后改，不把机器美文当范本；《我的植物朋友》将看、闻、摸的记录化为有感受的连贯表达；《古人谈读书》让学生提出疑问并联系自己的读书生活。这些行为落在分析、评价、质疑区间，是信息交互向概念交互的移动。图 4、图 7 中的记录单和板书，是过程证据的物证：变化有没有写出来，可以拿卡和文对照，而不必先问机器。

3. 结果证据：公开案例，仅作侧面增量说明

第三层结果，本文不以自制前后测冒充实验。侧面说明可引用已公开报道：北京师范大学京师附属小学在三年级《在牛肚子里旅行》等相关朗读实践中，报道称一篇课文预习的班级平均发音准确率由初测 82% 提升至课后测

94%，并强调教师据此把握共性问题、组织课堂指导。该数据只说明 AI 可承担可重复的朗读反馈，教师仍须组织教学与情感回应，不能推广到阅读鉴赏或习作。区域科学课中智能体做组间互评，评价标准仍由教师确定；语文课同样：归集可以交给机器，判断必须留在人。科学综合实践课若只展示制作过程，仍须看学生是否真实探究、是否互相倾听，见图 26、图 27。

动手做中学，放飞科学梦

《飞机为什么会飞》“做中学”科学教研活动

活动概要 OVERVIEW

时间	2026年9月3日上午
学科	小学科学
执教	张晗（第一课时）、曹淑芸（第二课时）
对象	四（8）班学生
指导	小学科学教研员 胡国伟
主题	落实新课标“做中学”育人理念，打造动手实践—发现问题—迭代优化的探究闭环

环节纪要 PROGRAMME

1. 第一课时《鸟类飞行的仿生启示》（张晗）——以 C919 创设情境，折 1.0 版纸飞机并试飞，自主发现“飞不高、方向难控”的真实问题
2. 第二课时《飞机上升的奥秘》（曹淑芸）——观察“上凸下平”结构，完成升力模拟实验，改造 2.0 版纸飞机
3. 教研复盘——胡国伟老师建议升级 AI 工具为启发式引导、整合碎片化活动、课时调整为 50 分钟
4. 育人展望——从死记结论转向动手尝试、大胆试错、持续改进

图 26 科学综合实践教研纪要：动手做中学，评价标准仍由教师确定



图 27 科学综合实践现场：操作、协作与展示

（二）问题检视：技术惯性，情意回应尚有缺口

均衡是目标，不是已经完成的状态。图 2 中的行列式和图 8（d）中的扮演同时存在，说明缺口尚未闭合。

1. 惯性犹在：给终答易，给支架难成习惯

公开课上教师能守住“不给终答”；日常进度压力下，仍容易随手投出标准解读，换取“这节课讲完了”。给支架更费时间：要筛选问题、折叠答案、组织比读。技术惯性叠加进度焦虑，破程会回潮为更精致的程式化。图 7（c）学生片段上了屏，若评改仍由教师宣读标准句，通道等于没开。

2. 素养落差：会操作易，会追问难成全员

学生会打开平台、会输入关键词，不等于会问“这句话如果删掉会怎样”。提问句式在部分课例中有效，尚未变成年级常规；有的学生仍将工具当

成代写器。全员可见若只停留在“屏幕上有名字”，复权就停留在工具层，进不了素养层。

3. 评价滞后：看次数易，看情意难入量表

学校和教研仍习惯统计发言次数、工具出场、知识点覆盖。学生出错时是否被保护、是否敢于再试，很难进入量表，护航常被看成教师风格。以用代证的评课习惯不改，守界就缺少制度支持。数据可以提示发生了什么，不能代替教师判断该不该这样互动。

（三）改进前瞻：课型适配，循证复盘持续生长

下一步不是另立提法，而是将已经有效的校准做成不同课型可执行、每单元可复盘的日常。

1. 课型分责：分型定界，识写表达各守边界

识字写字重情境与即时反馈，阅读鉴赏重问题与可视思维，口语交际重真实交流，习作重独立表达与修改，综合实践重真实探究。终答、范写、价值判断一律留在人这边。图 6（e）的绿灯、黄灯、红灯，可直接贴进教研评课。

表 6 课型适配矩阵（策略落地总表）

课型	AI 宜做	AI 慎做	教师重点	学生核心任务
识字写字	情境生成、字形提示	直接替学生识记	音形义把关	观察、辨析、运用
阅读鉴赏	问题生成、观点归集	直接生成中心思想	追问、证据判断	批注、质疑、论证
口语交际	情境模拟、角色陪练	替学生完成表达	组织真实交流	表达、倾听、回应
习作	观察角度提示、提纲反馈、病句提醒	直接生成成文或“标准范文”	指导构思、量规互评与修改	观察记录、独立表达、修改
综合实践	资料整理、信	替代真实调查	任务设计与价	探究、协作、

课型	AI 宜做	AI 慎做	教师重点	学生核心任务
	息聚类		值判断	创造

口语交际课最怕用角色陪练替代真实交流。《意见不同怎么办》《安慰》两课把倾听、回应与协商写成可见环节，机器可以给情境，不能替学生完成表达，见图 28、图 29。

统编六上第六单元口语交际《意见不同怎么办》——湖北省 朱丽霞

教学设计 INSTRUCTIONAL DESIGN

教材分析	本单元口语交际“意见不同怎么办”包括三个部分。第一部分从现实需要出发，提出本次口语交际的任务，通过呈现两个具体的事例以及与事例相关的各方，让学生知道在什么情况下需要协商。第二部分提出了本次口语交际的要求，即听到…
教学目标	1. 表达时，能做到观点明确，理由充分，从角色出发，阐述对这个问题的看法。 2. 倾听时，能准确把握别人的观点，不歪曲，不断章取义。 3. 讨论时，能尊重不同意见，态度平和，共同协商解决办法，并初步感知协商的价值。
教学重难点	重点：1. 倾听时，能准确把握别人的观点，不歪曲，不断章取义。2. 讨论时，能尊重不同意见，态度平和，共同协商解决办法。 难点：尊重不同意见，通过共同商议寻求解决办法，初步感知协商的价值。
教学准备	提前划分六人小组，按班级人数分为若干组。

教学流程 PROCEDURE

教学过程

- 一 发现问题，关注议题 — 创设交际情境 由湖南、湖北两省交界处的烟花秀引发话题。2.揭示交际…
- 二 围绕议题，发表观点 — 定位角色 学生选择角色，明确身份。2.小组讨论，整合信息 (1)站…



图3

- 三 换位思考，共商对策 — 组建协商团 不同角色组成若干个协商团。
2.共商解决方案 (1)分发…

四

图 28 口语交际《意见不同怎么办》教学设计与流程：真实协商留在学生一侧

统编四上第六单元口语交际《安慰》——秦皇岛 赵悦

教学设计 INSTRUCTIONAL DESIGN

教材分析	《安慰》是四年级上册第六单元的口语交际。本单元的人文主题是“童年生活”，指向阅读的语文要素是学习用批注的方法阅读，通过任务的动作、语言、神态体会人物的心情，习作是记一次游戏，把游戏过程写清楚。通过本组课文的学习…
教学目标	1. 学会倾听，通过关注具体情境和被安慰的对象，设身处地地感受他人的心情，能用恰当的语言、合适的方式表达对 2. 联系生活实际，能在生活中具有主动安慰他人的意识，感受关爱他人、安慰他人的快乐。
教学准备	搜集“我的烦恼”放在“心语信箱”里。第一课时

教学流程 PROCEDURE

第一课时

- 一 创设语境，引出话题 一 板书课题，引出话题 2.交流感受 生活中，你有过安慰他人或被他人安慰…
- 二 情境体验，尝试安慰 一 情境再现，体会心情 (1)再现情境 小峰的烦恼-在运动会4×100米…

图像 FIGURES



图0

图 29 口语交际《安慰》教学设计与流程：情意回应由人完成

2. 观察入表：六维编码，覆盖层次情意对照

评课要从“用了几个工具”转向可记录的行为。六维雷达只作框架示意，不填虚构分数；批判校验单列，看是否质疑生成内容。弗兰德斯互动分析系统及顾小清等改进的 ITIAS、方海光等改进型分析框架，将课堂言语分为教师语言、学生语言与沉寂或技术。生成式人工智能进场后，“技术”一栏过于笼统。本文在教师—学生轴上增列 AI 行为：生成、归集、提示、反馈、可视化，

并规定可观察互动链 $T \rightarrow S$ 、 $T \rightarrow AI \rightarrow S$ 、 $S \rightarrow AI \rightarrow S$ 、 $S \rightarrow S$ 、 $T \rightarrow S \rightarrow T$ 。编码供录像摘记，不在未做一致性检验时报告比率。课型边界的把握亦应服务核心素养导向的课堂教学（余文森），使学生的真实表达成为可见目标。

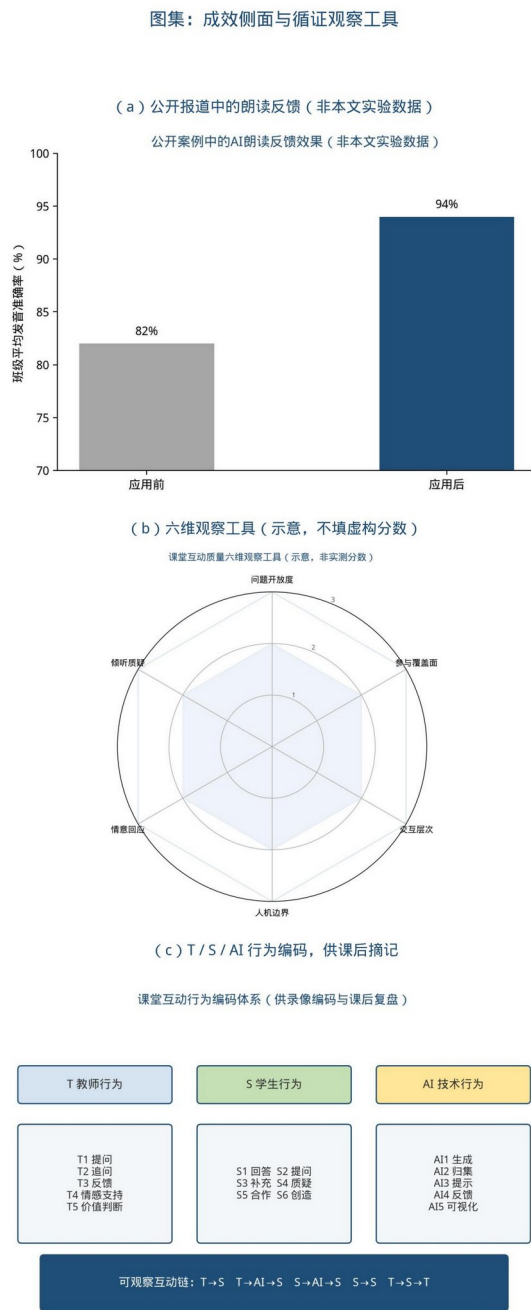


图 13 成效与观察工具合集：（a）公开朗读反馈（非本文实验）；（b）六维观察示意；（c）T/S/AI 编码

表 7 AI 赋能小学语文课堂互动质量观察量表

维度	观察指标	0分	1分	2分	3分
问题开放度	是否存在分析、比较、评价、创造	无	偶有	较多	连续出现
参与覆盖	是否突破少数学生发言	严重集中	较集中	基本覆盖	高度覆盖
互动层次	是否由信息交互进入概念交互	操作	信息	概念	概念+情意
学生主体	学生是否主动提出问题	无	偶有	较多	稳定发生
人机边界	AI是否替代学生思考	明显越位	偶有	基本合理	清晰受控
情意回应	学生受挫后是否获得支持	无	较少	较充分	持续发生
批判校验	是否质疑AI输出	无	偶有	较多	常态化

表8 课中多向互动观察简表（供教师课后复盘）

观察项目	观察要点	等级（优/良/待改进）	编码摘记
问题开放度	是否出现需要分析、比较、创造的发散性问题		T1/T2
参与覆盖面	发言是否超出少数固定学生；小组是否人人有任务		S1/S5
交互层次	是否从操作交互、信息交互进入概念交互		S4/S6

观察项目	观察要点	等级（优/良/待改进）	编码摘记
人机边界	是否只提供支架； 答案是否由学生完成		AI1—AI5
情意回应	学生受挫或出错时 是否保护自尊并继续对话		T4
倾听与质疑	是否出现同伴追问、补充或对生成内容的校验		S2/S3/S4

3. 单元复盘：支架终答，对照表达循环迭代

区域习作教研已形成可迁移的备课闭环：个人初备成个案，集体研讨成共案，个性化修改成特案，课后反思成定案。同课异构中，一类课重规范性支架与评价量规，一类课重任务驱动与活性情境，二者都要将“写什么、怎么写、用什么标准改”对学生可见。建议以单元为周期，将该闭环与观察量表、课堂实录结合，专门比较“AI 给终答”和“AI 只给支架”两种设计下学生表达的差异。复盘看的不是工具出场次数，而是信息交互有没有抵达概念交互，情意回应有没有发生。读写贯通的单元设计给出的“以终为始”思路可供借鉴：先确定单元写作输出任务，再倒推课时目标，用“作者为什么写、写了哪些事件、情感如何变化”的问题链同时充当阅读路径与写作构思路径，并增设比较归纳课提炼共性读写策略。思维导图则将“写什么、按什么顺序、用什么描写”的布局外显化，防止学生行文过半联想断线。公开教研中的习作思维导图材料见图 30、图 31；读写贯通的单元设计见图 32。

小学语文作文思维导图

写景作文、想象作文全理清

活动概要 OVERVIEW

类型	教学方法与资源分享
适用	小学中高年级习作教学
主题	用思维导图打开作文布局思路，理清写景、状物、记事与想象作文的构思着力点

环节纪要 PROGRAMME

- 1. 状物、写景作文——用思维导图形象记忆描写构思的着力点，并以五年级学生写景作文为例
- 2. 记事类文章——思维导图在记事作文中的运用方法与实例
- 3. 写想象作文——以六年级学生想象作文为例，示范如何用导图构思

图 30 小学语文习作思维导图教研纪要

张家界的雾

有人说：“雾是山的衣裳。”今天，我们就去张家界，领略雾的风采。

清晨，雾像一缕薄纱还未散去，静静地罩在山头，使十里画廊像幅淡雅的水墨画。山的轮廓被雾融化了，阳光射进来，仿佛镀上了一层金边。它流淌着，像是一条小溪，随着山峦的起伏，悄无声息地流向云端。

不知不觉到了中午，雾逐渐浓起来，一上到黄石寨，浓雾扑面而来，我仿佛置身于一片乳白色的海洋，什么也看不见，美妙的景点，此刻却变成雾的聚会。失望之余，却发现一个个山头探出了脑袋，乍一看，像茫茫大海中的小岛，又像飘忽不定的海市蜃楼。绽放与消逝，都是那么离奇。

到天子山时已经是下午。天色逐渐明朗起来。一阵清风吹过，一片薄纱般的雾像舞蹈的精灵，旋转着，悠悠地从山谷底飘上来。浩瀚的天穹是她的幕帐，突兀的山峦是她的舞台。她在天地之间轻盈地翻飞，似乎永远不愿停歇。山受到了雾的邀请，它在云中若隐若现，好像在风中飘摆。

雾给张家界带来了无限的风采，我爱张家界的雾。



写景、状物文：是以描述事物或动植物为主的记叙文。要用形象、生动的语言文字对自然现象、自然环境和自然环境，或对植物、物品等进行具体的记叙和描写。

- 最好选择自己熟悉和喜爱的事物，进行多角度的细致的观察，发现景物、植物或物品的特点，围绕中心写出主要特点。
- 描写要注意动态与静态结合，事物与背景结合地描写。
- 合理安排描写顺序（包括观察顺序、空间顺序、时间顺序等等），表达出对事物的情感。
- 尽量运用生动、形象的语言和修辞手法写得很抒情或借物喻理。
- 写小动物，尤其要注意写出动物的外形、叫声特点、生活习性、动作特点，与人的关系等等，我们可用思维导图记住这几点，如下图：

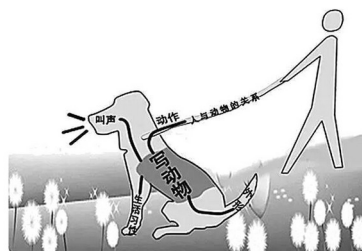


图 31 习作思维导图现场：构思路径与描写顺序对学生可见

读写贯通的单元教学设计

聆听曹刚老师专题讲座的学习心得

活动概要

OVERVIEW

类型	讲座学习心得
讲座	上海市 曹刚老师
范例	统编初中语文七上第五单元“人与动物”专题
主题	单元视域下“读写贯通”的结构化整体设计——以读写策略为主线

环节纪要

PROGRAMME

1. 立足单元整体，读懂读写贯通的结构化设计思路——确立单元学习主题，三维目标“读懂文本／学会观察／迁移运用”

2. 更新教学认知：读写贯通是思维迁移，绝非机械仿写——阅读的思考路径就是写作的构思路径

3. 立足课堂实践：以终为始逆向设计、搭建梯度问题链、增设单元比较归纳课、用好思维可视化支架

图像

FIGURES

读写贯通的单元教学设计

——统编初中语文教材七年级第一册的教学使用建议

主讲人：曹刚

单位：上海市教师教育学院（上海市教育委员会教学研究室）

图0

1.以读写策略为主线强化单元学习内容的结构化设计

以解决一类读写任务的读写策略作为落实单元教学目标的主线，将解决具体任务的读写策略确定为各个课时的学习内容，在单元教学目标的统摄下构建起学习内容之间的关系。

图0

本单元有四篇课文，《猫》《我的白鸽》《狼》是叙事类文本，与学生写作的文本在文体上有很高的相似度，《大雁归来》是一篇富有文学色彩的科学观察笔记，也能为学生写作记叙文提供必要的学习内容。

本单元的阅读目的是为了学习写作的阅读，阅读目标的落实是达成写作目标的基础。因此，本单元的学习主题可以设定为“多件事记叙文读写策略的学习（人与动物专题）”。

图0

图 32 读写贯通的单元教学设计：以终为始，问题链兼作阅读路径与写作构思

区域联研把同课异构、支架分层做成可观察的教研动作。五校联研见图 33；习作集备“赋能·分层·共生”见图 34、图 35。

48

异构碰撞促成长，五校联研绽芳华

街道五校语文集体备课活动

活动概要 OVERVIEW

学科	小学语文（三年级习作）
形式	同课异构 + 集体备课 + 专家引领
专家	李琳老师、黄芳博士
主题	围绕习作教学，通过经验分享、同课异构、策略研讨与专家引领展开深度教研

环节纪要 PROGRAMME

- 1. 聚力同行：集体备课的制度化探索——李欢老师介绍“个人初备→集体研讨→个性化修改→课后反思”闭环
- 2. 同课异构（一）：三年级习作《这儿真美》——舒祥；搭建扎实“写作支架”，逻辑性与实操性强
- 3. 同课异构（二）：三年级习作《这儿真美》——朱子卉；以“争做美景推荐官”任务驱动，情境感与互动性强
- 4. 集思广益：集体备课效能提升策略研讨
- 5. 专家引领：李琳老师紧扣“教学评一致性”精准剖析；黄芳博士总结并部署下一阶段任务

图像 FIGURES



图0



图0

图 33 五校联研纪要：同课异构，支架与量规对学生可见

赋能·分层·共生

小学语文五校联合集体备课展示活动

活动概要 OVERVIEW

时间	2026年4月23日下午（4月22日线上集体备课展示）
参与	街道五校语文骨干教师、备课组长及全区各小学语文教师代表
主题	聚焦三年级习作“至学”课堂探究，搭建片区教师交流研讨平台

环节纪要 PROGRAMME

1. 活动前期（4月22日）：五校骨干教师通过钉钉群开展集体备课展示，围绕文本解读、学情分析、教学过程、课堂评价四维度研讨
2. 课例展示：《我变成了一棵树》阅读课——舒祥；紧扣单元“奇妙的想象”要素
3. 课例展示：《奇妙的想象》习作课——朱春辉；借助写作支架，以学定教
4. 集体备课：五校集体备课骨干教师围绕集体备课效能提升策略交流
5. 专家引领：市学科带头人 楼翀 专家点评与专题讲座
6. 总结讲话：中心学校 徐建国校长

图 34 习作集体备课“赋能·分层·共生”教研纪要



图 35 “赋能·分层·共生”现场：支架分层供给、互评修改共生

表 9 课后循证复盘记录表

复盘项目	记录要点	本轮发现	下轮改进
目标达成	本节课的核心问题 是否被多数学生触 及		
参与结构	发言学生的分布， 是否存在固定的沉 默群体		
人机分工	哪些环节提供了支 架，哪些环节替代 了思考		
情意回应	学生出错、受挫时 教师的处理方式与 效果		

复盘项目	记录要点	本轮发现	下轮改进
生成处理	教案之外的生成是 否被接住		
证据层级	本课主要获得的是 行为、过程还是结 果证据		

三元协同是否成立，最终看三件事是否同时改善：发言覆盖是否拓宽，互动是否由信息层进入概念层，情意回应是否仍由人承担。图 2、图 14 提醒旧结构仍在，图 4、图 7、图 18 至图 22 提供了可以接着做的支架与现场；图 11、图 12 把课例流程收束为可复用的操作链；图 33 至图 35 把教研闭环写进可观察材料。校准按破程、复权、守界往下走；均衡是阶段性改善，缺口还要靠单元复盘去收。

参考文献

- [1] 中华人民共和国教育部. 义务教育语文课程标准（2022 年版）[S]. 北京：北京师范大学出版社，2022.
- [2] 教育部基础教育教学指导委员会. 中小生成式人工智能使用指南（2025 年版）[S]. 2025.
- [3] 教育部教师队伍建设专家指导委员会. 教师生成式人工智能应用指引（第一版）[S]. 2025.
- [4] 佐斌. 师生互动论——课堂师生互动的心理学研究[M]. 武汉：华中师范大学出版社，2002.
- [5] 叶澜. 让课堂焕发出生命活力——论中小学教学改革的深化[J]. 教育研究，1997(9)：3-8.
- [6] 陈丽. 远程学习的教学交互模型和教学交互层次塔[J]. 中国远程教育，2004(5)：24-28.
- [7] 顾小清，王伟. 支持教师专业发展的课堂分析技术新探索[J]. 中国电化教育，2004(7)：18-21.
- [8] 余文森. 核心素养导向的课堂教学[M]. 上海：上海教育出版社，2017.
- [9] 陈晓波. 数字技术赋能小学语文课堂教学：路径与策略[J]. 语文建设，2023(12)：10.
- [10] 北京市人民政府. 人工智能赋能教育新生态 西城区学校展示数智技术重塑教学实践 [EB/OL]. (2025-12-24)[2026-09-15]. https://www.beijing.gov.cn/ywdt/gqrd/202512/t20251224_4360512.html.

- [11] 贺琳珊, 梅培军. 生成式人工智能赋能小学语文习作教学模式探索——以文心一言辅助《我来编童话》习作教学为例[J]. 中小学课堂教学研究, 2025(3): 48-53.
- [12] 中共中央, 国务院. 教育强国建设规划纲要（2024—2035 年）[Z/OL]. (2025-01-19) [2026-09-16]. https://www.gov.cn/zhengce/202501/content_6999913.htm.
- [13] 薛法根. 走向有效的作文课堂教学[EB/OL]. (2026-08-26)[2026-09-17]. <https://mp.weixin.qq.com/s/SMPs2iYHQGfiJxW7hpxvPA>.
- [14] 曹刚. 读写贯通的单元教学设计——统编初中语文教材七年级第一册的教学使用建议[EB/OL]. (2026-09-15)[2026-09-17]. https://mp.weixin.qq.com/s/foR_3eDuN9dFE79ZQQOo1A.
- [15] 叶子, 庞丽娟. 师生互动的本质与特征[J]. 教育研究, 2001(4): 30-34.
- [16] 祝智庭, 韩中美, 黄昌勤. 教育人工智能（eAI）：人本人工智能的新范式[J]. 电化教育研究, 2021, 42(1): 5-15.
- [17] 黄荣怀. 数字技术赋能当前教育变革的内在逻辑——从环境、资源到数字教学法[J]. 中国基础教育, 2024(1): 10-17.
- [18] 范佳荣, 钟绍春. 人工智能技术引领下课堂教学数字化转型的本质认识、实践困境与突破路径[J]. 教育科学研究, 2023(4): 11.
- [19] 余胜泉. 教育数字化转型的关键路径[J]. 华东师范大学学报（教育科学版）, 2023, 41(3): 62.
- [20] 王春梅. 生成式人工智能赋能小学语文教学的探索[J]. 实验教学与仪器, 2025, 42(8): 141-144.
- [21] 方海光, 高辰柱, 陈佳. 改进型弗兰德互动分析系统及其应用[J]. 中国电化教育, 2012(10): 109-113.